Delprov B	Uppgift 1–9. Endast svar krävs.
Delprov C	Uppgift 10–19. Fullständiga lösningar krävs.
Provtid	150 minuter för delprov B och delprov C tillsammans.
Hjälpmedel	Formelblad och linjal.

Provet består av tre skriftliga delprov (delprov B, C och D).
Tillsammans kan de ge 61 poäng varav 21 E-, 23 C- och 17 A-poäng.

Gräns för provbetyget
E: 15 poäng
D: 24 poäng varav 7 poäng på minst C-nivå
C: 31 poäng varav 13 poäng på minst C-nivå
B: 41 poäng varav 5 poäng på A-nivå
A: 49 poäng varav 9 poäng på A-nivå

Efter varje uppgift anges hur många poäng du kan få för en fullständig lösning eller ett svar. Där framgår även vilka kunskapsnivåer (E, C och A) du har möjlighet att visa. Till exempel betyder (3/2/1) att en korrekt lösning ger 3 E-, 2 C- och 1 A-poäng.

Till uppgifter där det står ”*Endast svar krävs*” behöver du endast ge ett kort svar. Till övriga uppgifter krävs att du redovisar dina beräkningar, förklarar och motiverar dina tankegångar och ritar figurer vid behov.

Skriv ditt namn, födelsedatum och gymnasieprogram på alla papper du lämnar in.

Namn: _____

Födelsedatum: _____

Gymnasieprogram/Komvux: _____

Delprov B: Digitala verktyg är inte tillåtna. *Endast svar krävs*. Skriv dina svar direkt i elevhäftet.

1. Hur många grader motsvarar vinkeln $\frac{\pi}{8}$? _____ (1/0/0)

2. Derivera

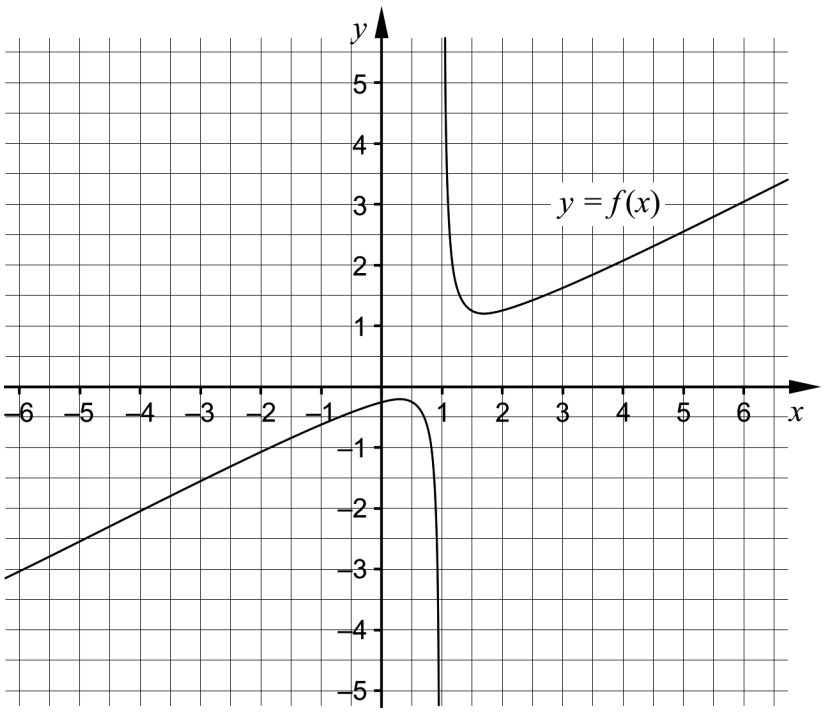
a) $f(x) = \cos 3x$ _____ (1/0/0)

b) $f(x) = x^2 \cdot \sin x$ _____ (1/0/0)

c) $f(x) = (2e^x + 3)^5$ _____ (0/1/0)

3. Beräkna $i^5 + 3i$ _____ (1/0/0)

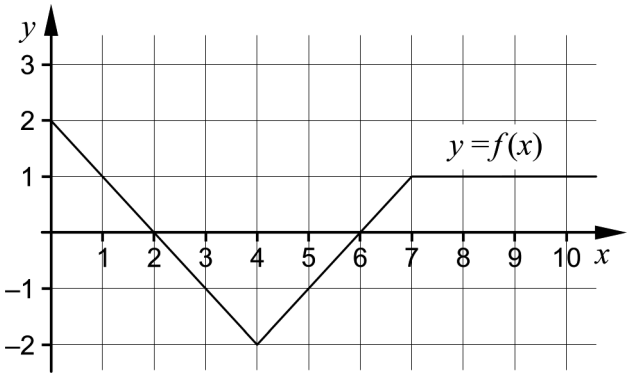
4. Figuren visar grafen till en funktion f.



Funktionen har två asymptoter.
Bestäm ekvationerna för asymptoterna. _____

_____ (1/1/0)

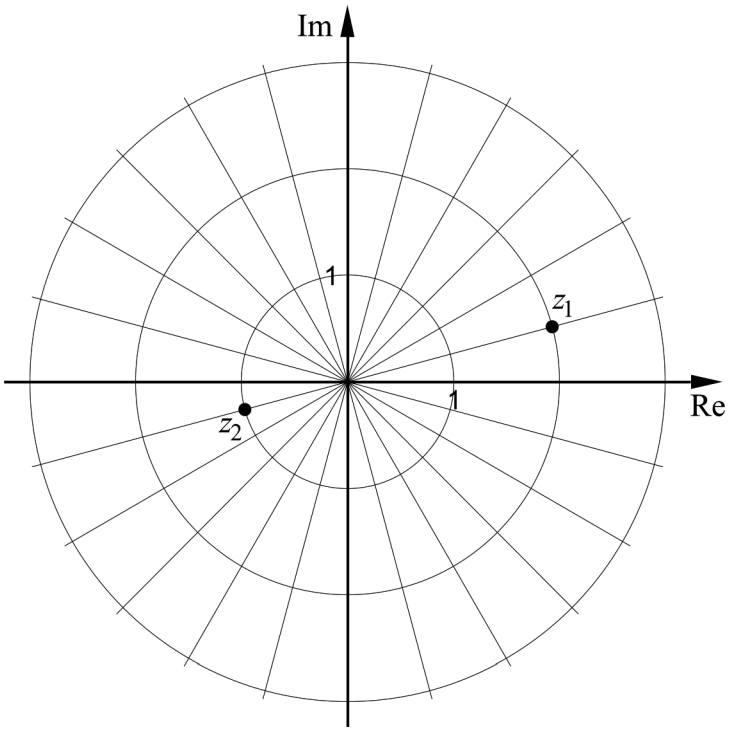
5. Grafen till funktionen f är ritad i ett koordinatsystem.



För vilka värden på a i intervallet $0 < a < 10$ gäller att

$\int_0^a f(x)\,\mathrm{d}x = 0$? _____ (1/1/0)

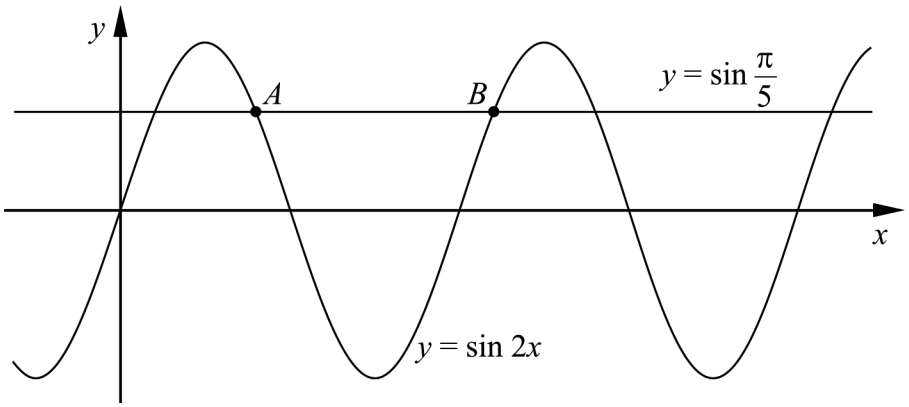
6. Figuren visar ett komplext talplan med cirklar och linjer. Cirklarna har centrum i origo och radierna 1, 2 och 3. Linjerna går genom origo och bildar vinklarna 0°, 15°, 30°, … med positiva reella axeln.
Två komplexa tal z_1 och z_2 är markerade.



Markera $z_1 \cdot z_2$ i figuren. (0/1/0)

7. Figuren visar kurvan $y = \sin 2x$ och linjen $y = \sin\frac{\pi}{5}$

Två skärningspunkter, *A* och *B,* är markerade.

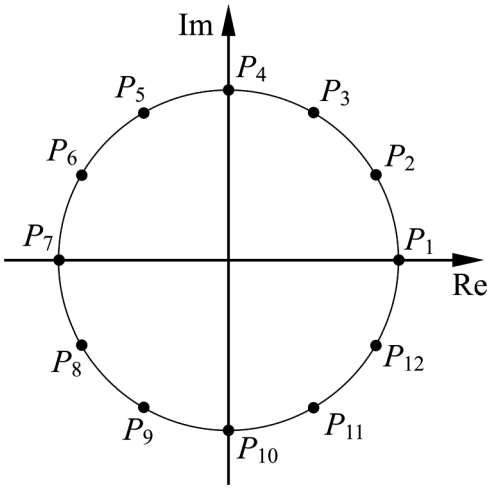


Bestäm *x*-koordinaterna för punkterna *A* och *B*.

$x_A =$ _____

$x_B =$ _____ (0/2/0)

8. I ett komplext talplan är punkterna $P_1, P_2, P_3, ..., P_{12}$ markerade på cirkeln $|z| = 3$



Bland dessa punkter finns rötterna till ekvationen $z^3 = -27\mathrm{i}$.
Ange de punkter som representerar rötterna till ekvationen $z^3 = -27\mathrm{i}$. _____ (0/0/1)

9. Bestäm en primitiv funktion till $f(x) = \sin 2x \cdot \cos^5 2x$

_____ (0/0/2)

Delprov C: Digitala verktyg är inte tillåtna. Skriv dina lösningar på separat papper.

10. Lös ekvationen $(3z+2)(z^2+6z+10)=0$ (2/0/0)

11. Beräkna $\int_1^{\mathrm{e}} \frac{1}{x}\,\mathrm{d}x$ (2/0/0)

12. För funktionen $f(x)=a+b\ln x$, där a och b är konstanter, gäller att $f'(2)=1$ och $f(\mathrm{e})=-1$

Bestäm konstanterna a och b. (2/0/0)

13. Julia, Vanessa och Fridolin studerar funktionen $f(x)=|x-2|$

a) Rita grafen till $f(x)=|x-2|$ (1/0/0)

Julia säger att derivatan är 1
Vanessa säger att derivatan är -1
Fridolin säger att funktionen saknar derivata.

Alla tre har delvis rätt.

b) Ge en korrekt beskrivning av $f'(x)$. *Endast svar krävs* (1/1/0)

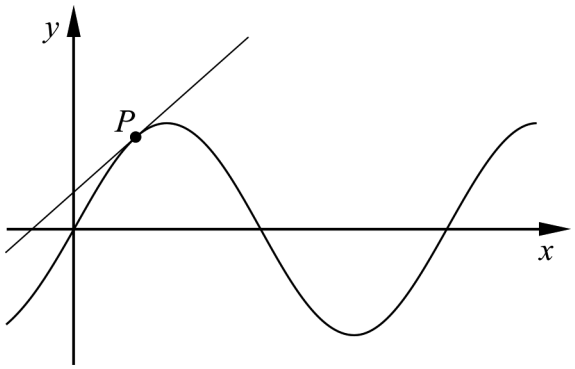
14. Visa att $\dfrac{\sin 2x}{1+\cos 2x}=\tan x$ (0/2/0)

15. Lös ekvationen $2\cos^2 x+\sin x=2$ (0/3/0)

16. Bestäm de heltal $n>0$ som gör att uttrycket $(\sqrt{3}+\mathrm{i})^n$ blir reellt. (0/1/1)

17. Kurvan $y = \sin x$ tangeras i punkten P av $y = \frac{x}{2} + \frac{3\sqrt{3} - \pi}{6}, \quad x \geq 0$

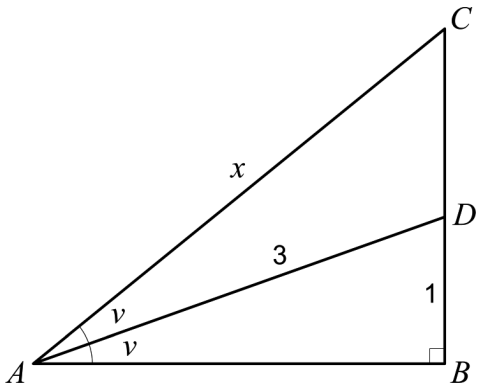
Se figur.



Bestäm koordinaterna för punkten P. Svara exakt. (0/0/2)

18. Beräkna $\int_2^3 \frac{x^3 - 2x^2 - x + 2}{x^2 - 1}\,\mathrm{d}x$. (0/0/3)

19. I den rätvinkliga triangeln ABC dras en sträcka AD som delar vinkeln vid A i två lika stora vinklar v. Längden av sträckorna BD och AD är 1 respektive 3 längdenheter. Se figur.



Visa att $x = \frac{9\sqrt{8}}{7}$ (0/0/2)

Delprov D	Uppgift 20–28. Fullständiga lösningar krävs.
Provtid	120 minuter.
Hjälpmedel	Digitala verktyg, formelblad och linjal.

Provet består av tre skriftliga delprov (delprov B, C och D).
Tillsammans kan de ge 61 poäng varav 21 E-, 23 C- och 17 A-poäng.

Gräns för provbetyget
E: 15 poäng
D: 24 poäng varav 7 poäng på minst C-nivå
C: 31 poäng varav 13 poäng på minst C-nivå
B: 41 poäng varav 5 poäng på A-nivå
A: 49 poäng varav 9 poäng på A-nivå

Efter varje uppgift anges hur många poäng du kan få för en fullständig lösning eller ett svar. Där framgår även vilka kunskapsnivåer (E, C och A) du har möjlighet att visa. Till exempel betyder (3/2/1) att en korrekt lösning ger 3 E-, 2 C- och 1 A-poäng.

Till uppgifter där det står ”*Endast svar krävs*” behöver du endast ge ett kort svar. Till övriga uppgifter krävs att du redovisar dina beräkningar, förklarar och motiverar dina tankegångar, ritar figurer vid behov och att du visar hur du använder ditt digitala verktyg.

Skriv ditt namn, födelsedatum och gymnasieprogram på alla papper du lämnar in.

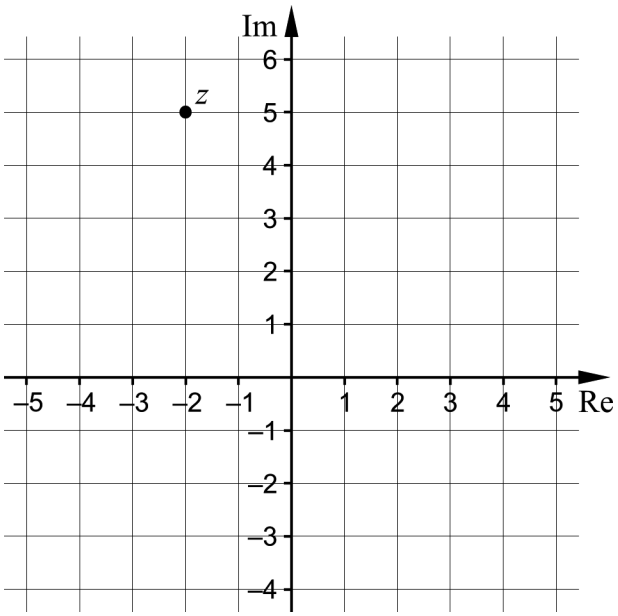
Namn: _____

Födelsedatum: _____

Gymnasieprogram/Komvux: _____

Delprov D: Digitala verktyg är tillåtna. Skriv dina lösningar på separat papper.

20. Det komplexa talet z är markerat i det komplexa talplanet.



Bestäm z på polär form. (2/0/0)

21. Bestäm konstanten a så att $y = a \cdot \mathrm{e}^{2x}$ blir en lösning till differentialekvationen $y' + y = \mathrm{e}^{2x}$. (2/0/0)

22. Tidvatten är ett fenomen som uppstår på grund av månens dragningskraft på havsvattnet. Under ett dygn uppstår det både ebb (lågvatten) och flod (högvatten). De största skillnaderna mellan ebb och flod på jorden finns vid Burntcoat Head på Kanadas ostkust.

Enligt en enkel modell kan vattennivån under ett visst dygn vid Burntcoat Head beskrivas med funktionen

$y = 8{,}0 + 8{,}0\cos 0{,}51x$

där y är vattnets höjd i meter jämfört med lägsta vattennivån och x är antalet timmar efter klockan 03.00

a) Bestäm höjdskillnaden mellan högsta och lägsta vattennivån enligt modellen ovan. *Endast svar krävs* (1/0/0)

b) Utgå från modellen ovan och bestäm med vilken hastighet vattnets höjd ändras då klockan är 13.00 (1/1/0)

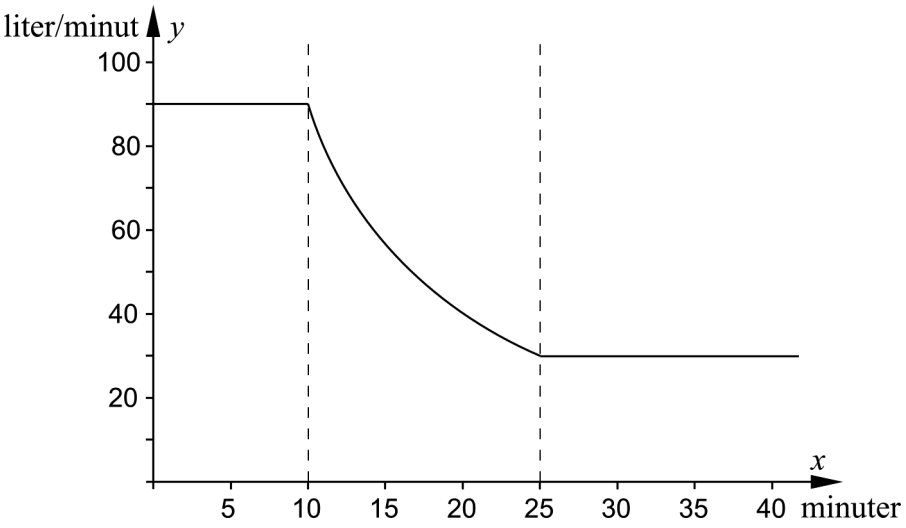
23. Ett område begränsas av y-axeln, kurvan $y = 1 - e^{-x}$ och linjen $y = 1 - x$.

a) Teckna ett uttryck för områdets area. (0/1/0)

b) Beräkna områdets area. Svara med minst två decimaler. (0/1/0)

24. En tom tank ska fyllas med vatten. Under de första 10 minuterna är påfyllningshastigheten konstant, 90 liter/minut. Under de följande 15 minuterna sjunker påfyllningshastigheten på grund av minskat vattentryck. Därefter är påfyllningshastigheten konstant 30 liter/minut.

Grafen visar hur påfyllningshastigheten y liter/minut beror av tiden x minuter. Under den tid då vattentrycket sjunker ges påfyllningshastigheten av funktionen $y = \frac{1000}{x} - 10$



Bestäm hur lång tid det tar att fylla tanken med 2000 liter vatten. (0/3/0)

25. En ring av svampar i gräsmattan kallas för en häxring. Enligt gammal folktro var det häxor som dansade så att en ring uppstod. Egentligen bildas häxringar från en enstaka svampkoloni.

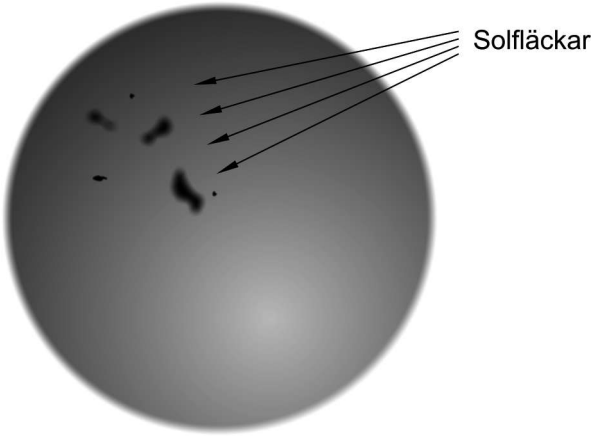


Häxringars area ökar med tiden.

I en viss cirkelformad häxring ökar radien med 20 cm/år.
Bestäm hur snabbt häxringens area ökar när radien är 75 cm. (0/3/0)

Provet fortsätter på nästa sida.

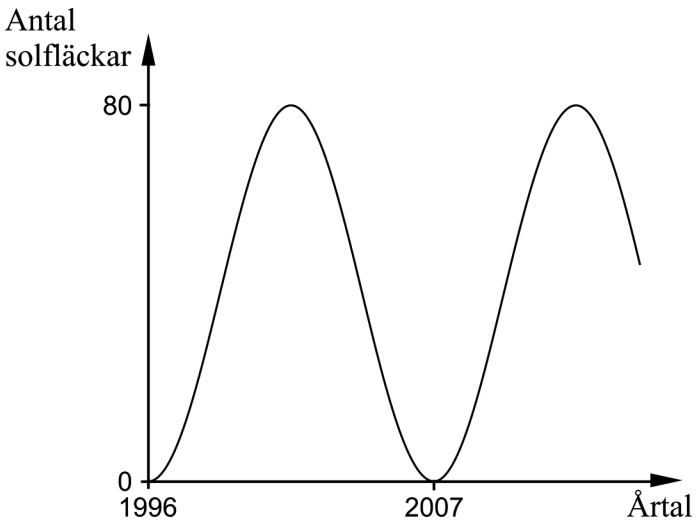
26. På solens yta kan det bildas mörka områden där ytan är mindre het och därför lyser svagare. Dessa områden kallas solfläckar. Antalet solfläckar som syns från jorden varierar periodiskt mellan 0 och 80.



Fläckarnas antal $f(t)$ kan enligt en enkel modell beskrivas med funktionen

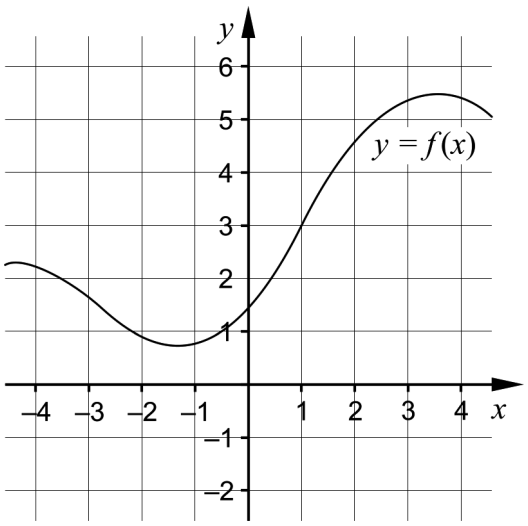
$$f(t) = A \cdot \sin(Bt + C) + D$$

där A, B, C och D är konstanter och t är tiden i år räknat från år 1996. År 1996 var antalet solfläckar noll. Figuren visar hur antalet solfläckar varierar enligt modellen.



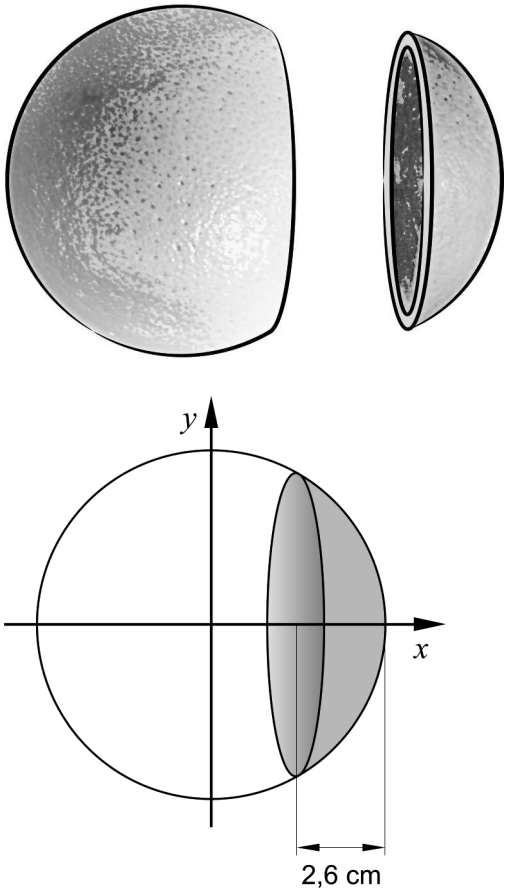
Bestäm konstanterna A, B, C och D. (1/1/1)

27. Figuren visar grafen till funktionen f.



En ny funktion g definieras av $g(x) = (f(x))^2$.
Bestäm $g'(1)$. (0/0/2)

28. En apelsin har formen av ett klot med radien 5,0 cm. Apelsinen delas genom att en del med tjockleken 2,6 cm skärs av, se figur.



Bestäm volymen av den lilla delen. (0/0/3)